FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

PLANO DE ENSINO 2026.2

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Disciplina/Módulo: Requisitos E Mod De Sistemas
Código/Turma: T193 - 16(17)
Nº de Créditos: 2.02
Horário (Turma): T3EF (16), T5EF (17)
Local (Turma): K11 (16), D68 (17)
Professor(es): Marcelo Bezerra De Alcantara

SÍNTESE DO CURRÍCULO LATTES

Marcelo Bezerra De Alcantara

Possui graduação em Bacharelado em Computação (1996) e mestrado em Ciências da Computação (2000) pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente é Analista de Sistemas e Gerente de Divisão no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e docente na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Tem experiência consolidada na área de Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, Sistemas de Informação e Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: Sistemas de Informação Geográfica (SIG), geocodificação, modelagem com UML, casos de uso e gestão de projetos.

Atualizado em 26/06/2026

EMENTA

Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. Processos da engenharia de requisitos. Ética e colaboração em projetos de software. Desenvolvimento de projetos de software.

OBJETIVOS / CONTEÚDOS

UNIDADE I - Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. (12 h/a)

OBJETIVO: Explicar as etapas do processo genérico de engenharia de requisitos.

OBJETIVO: Estruturar os requisitos, com reconhecimento das premissas e restrições em projetos de software.

OBJETIVO: Ser agente difusor do uso da engenharia de requisitos como meio para a promoção da qualidade do produto de
software aderente as demandas do usuário.

01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos.

01.02 - O processo de software: modelos e abordagens.

01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos.

01.04 - Critérios de qualidade de requisitos.

UNIDADE II - Processos da engenharia de requisitos. (16 h/a)

OBJETIVO: Selecionar técnicas e modelos para a gestão de requisitos em projetos de software.

OBJETIVO: Diagramar requisitos funcionais e não funcionais com o uso de técnicas formais de engenharia de software com vistas ao desenvolvimento de sistemas para o atendimento de demanda social.

OBJETIVO: Ser coerente na abordagem prática das técnicas de levantamento e construção de ativos de desenho da solução.

02.01 - Elicitação de requisitos.

02.02 - Análise de requisitos.

02.03 - Gerência de requisitos.

02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos.

UNIDADE III - Ética e colaboração em projetos de software. (16 h/a)

OBJETIVO: Relacionar os aspectos legais da lei de proteção de dados em conformidade com os requisitos para qualidade de software.

OBJETIVO: Empregar abordagens ágeis para definição de produtos em conformidade com a legislação de proteção de dados.

OBJETIVO: Ser colaborativo na atuação em equipes de diferentes perfis e com os diversos níveis organizacionais.

03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

03.02 - Metodologia ágil.

03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception).

03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint).

UNIDADE IV - Desenvolvimento de projetos de software. (24 h/a)

OBJETIVO: Explicar as principais etapas de gestão de projeto de software e a relevância do processo de requisitos neste contexto.

OBJETIVO: Elaborar projetos de software com base nos princípios de qualidade do produto com vistas ao atendimento de demanda social.

OBJETIVO: Estar comprometido com a adoção de boas práticas de gestão em projetos de software.

04.01 - Princípios de gestão de projetos.

04.02 - Definição de escopo do projeto de software.

04.03 - Análise de viabilidade e estimativa de software.

04.04 - Qualidade de produto com foco na qualidade dos requisitos.

CRONOGRAMA

AGOSTO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	04/08	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. Apresentação da Disciplina e início das apresentações sobre definição de software e engenharia de software
Qui	06/08	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. Definição sobre Processos genéricos.

Ter	11/08	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. Processos genéricos e relacionamento entre processo, metodologia, atividade, tarefa, ação.
Qui	13/08	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. Definição de requisitos (funcional e não-funcional).
Ter	18/08	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. Definição de requisitos de domínio e regra de negócio.
Qui	20/08	01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Definição de requisitos (funcional e não-funcional)
Ter	25/08	03.02 - Metodologia ágil. Metodologias ágeis (Slide 15. Metodologia Ágil - presente na Unidade III).
Qui	27/08	01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Dificuldades comuns em requisitos e critérios de qualidade.

SETEMBRO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	01/09	01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 03.02 - Metodologia ágil. Aula prática sobre tarefas de requisitos.
Qui	03/09	03.02 - Metodologia ágil. Metodologias ágeis (Slide 15. Metodologia Ágil - presente na Unidade III).
Ter	08/09	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. Introdução ao processo de engenharia de requisitos.
Qui	10/09	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. Avaliação parcial.
Ter	15/09	02.01 - Elicitação de requisitos. Gerencia de Requisitos - Estudo de Viabilidade.
Qui	17/09	02.01 - Elicitação de requisitos. Elicitação de Requisitos.
Ter	22/09	02.02 - Análise de requisitos.

Ter	22/09	Gerencia de Requisitos - Análise de Requisitos
Qui	24/09	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. Atividade prática sobre Especificação de Requisitos.
Ter	29/09	02.03 - Gerência de requisitos. Gerencia de Requisitos - Gestão de mudanças.

OUTUBRO 2026		
Data		Conteúdo
Qui	01/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagramas de Caso de uso.
Ter	06/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Introdução a UML
Qui	08/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Atividades.
Qui	15/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de sequencia.
Ter	20/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Transição de Estados.
Qui	22/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Demais diagramas UML.
Ter	27/10	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Diagrama de Classes e Demais diagramas UML
Qui	29/10	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. 02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos.

Qui	29/10	02.03 - Gerência de requisitos. 02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Revisão

NOVEMBRO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	03/11	01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos. 01.02 - O processo de software: modelos e abordagens. 01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos. 01.04 - Critérios de qualidade de requisitos. 02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. 02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. Entrega Primeira parte do trabalho.
Qui	05/11	03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). 03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). Design Sprint e Lean Inception.
Ter	10/11	02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos. 03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Revisão de trabalhos.
Qui	12/11	04.01 - Princípios de gestão de projetos. Avaliações de processos de software (Slide 2. O processo de Software - presente na Unidade I).
Ter	17/11	03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). 03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). Design Sprint e Lean Inception
Qui	19/11	04.03 - Análise de viabilidade e estimativa de software. Definição do escopo de projeto e análise de viabilidade.
Ter	24/11	02.01 - Elicitação de requisitos. 02.02 - Análise de requisitos. 02.03 - Gerência de requisitos. 02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos.

Ter	24/11	03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 03.02 - Metodologia ágil. 03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception). 03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint). Atividades de Extensão.
Qui	26/11	Atividade avaliativa (1, Avaliação - Avaliação 3, Turma:17) Apresentação dos Projetos

DEZEMBRO 2026		
Data		Conteúdo
Ter	01/12	Atividade avaliativa (2, Avaliação - Avaliação 3, Turma:16) Apresentação Final (Pitch).
Qui	03/12	04.01 - Princípios de gestão de projetos. 04.02 - Definição de escopo do projeto de software. 04.03 - Análise de viabilidade e estimativa de software. 04.04 - Qualidade de produto com foco na qualidade dos requisitos. Revisão geral e recuperação de conteúdos.
Ter	08/12	Encerramento da disciplina e fechamento das atividades.
Qui	10/12	Encerramento da disciplina e fechamento das atividades.

METODOLOGIA

Aulas expositivas; experimentação em laboratório; resolução de exercícios; aprendizagem baseada em problemas; sala de aula invertida.

AVALIAÇÃO

AV3 = provas + trabalhos em laboratório + extras*
Provas (2 pontos):
Trabalhos (8 pontos)
- Trabalho P1 - 3.0
- Trabalho P2 - 3.0
- Pitch - 2.0

Extras
- Certificação Scrum - 1.0

Avaliação em 01/12/2026 (2ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 16). Apresentação Final (Pitch).
Avaliação em 26/11/2026 (1ª Avaliação - Avaliação 3, Turma: 17). Apresentação dos Projetos

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

BIBLIOGRAFIA

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2007. ISBN 978-85-352-1696-7. (Cód.:80804)

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software : aprenda as metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007. ISBN 978-85-7522-112-9. (Cód.:80932)

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 1 recurso online. ISBN 9786558040118. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:577030)

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. Tradução de Mauricio de Andrade, Luiz Claudio de Queiroz. Fábio Levy Siqueira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. 756 p. (Ciência da computação). ISBN 9788543024974. (Cód.:64363)

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 8. ed. Harlow: Addison-Wesley, 2007. (International computer science series). ISBN 978-0-321-31379-9. (Cód.:76610)

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; ALBERT, Renato Machado; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 13. ed. São Paulo: Érica, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788536518824. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518824. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:566240)

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e design orientados a objetos para sistema de informação: modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788595153653. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153653/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:574728)

_PERIÓDICO 1: CM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS. New York: Association for Computing Machinery, 2009-. Irregular. ISSN: 0164-0925. Disponivel em: https://eds.s.ebscohost.com/eds/command/detail?vid=0&sid=eb26f77e-98fa-4137-9dff5ccfec1582d4%40redis&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2|0ZT1|ZHMtbGI2ZQ%3d%3d#jid=ATP&db=ih. Possui Qualis B1 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2017-2020. Portal Ebsco Host, base Computers & Applied Sciences Complete.

Bibliografia Complementar

DENNIS, Alan; ROTH, Roberta M.; WIXOM, Barbara Haley. Análise e projeto de sistemas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-216-2634-3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2634-3. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL)

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788560031382. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788560031382. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569145)

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução á análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788577800476. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569154)

PAULA FILHO, Wilson de Padua. Engenharia de software: projetos e processos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 1 recurso online. ISBN 9788521636748. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636748/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. Acesso em: 12 out. 2026.

SCHACH, Stephen R. Engenharia de software: os Paradigmas Clássico & Orientado a Objetos. 7. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788563308443. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308443. Acesso em: 12 out. 2026. (DIGITAL) (Cód.:567916)

_PERIÓDICO 1: PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE. New York: Springer, 2000-.ISSN: 0361- 7688. Disponível em: https://www-springer-com.ez151.periodicos.capes.gov.br/journal/11086. Possui fator de impacto 0.7, ano de 2022. Portal de Periódicos Capes, base Springer.

OUTRAS ATIVIDADES

De acordo com a Resolução CEPE nº 10/2007, art. 2, na graduação, além das atividades de aprendizagem em sala de aula, laboratório ou outros espaços de prática, são desenvolvidas outras atividades extraclasse, as quais são também avaliadas no desenvolvimento global do discente na disciplina, tais como: pesquisa bibliográfica, participação em congressos, seminários e jornadas, iniciação científica, trabalho individual ou em grupo, de campo, projetos.

OBS: Na UNIFOR, 01 crédito = 18h (desde 2008.1). Outras atividades correspondem a 1/6 da carga horária da disciplina. Exemplo: Numa disciplina de 04 créditos (72h), outras atividades deverão totalizar 12h.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs.: As atividades de laboratório serão desenvolvidas em equipe. Entretanto, a nota é individual, levando-se em conta a participação do aluno e sua performance nas apresentações.